



Modelos Estadísticos para las Ciencias de la Computación

Práctico 1. Espacios de Probabilidad

1. Determinar el espacio muestral de cada uno de los siguientes experimentos aleatorios.

- Un servidor posee tres discos rígidos. Durante una prueba se registra para cada disco si funciona (F) o falla (X).
- Considere un sistema de autenticación en dos etapas. En la primera etapa, el usuario ingresa un PIN, que puede ser correcto (C) o incorrecto (I). Si el PIN es correcto, el sistema solicita un código de verificación de un solo uso (OTP), el cual puede ser válido (V) o inválido (N). Si el PIN es incorrecto, no se realiza la segunda etapa.
- Una caja contiene N ($N > 2$) tizas, de las cuales r ($0 < r < N$) son de blancas. Se selecciona al azar una por una hasta que se encuentra una tiza blanca.
- De una base de datos con cinco registros numerados del 1 al 5, se seleccionan dos registros de dos maneras distintas: i. con reposición y ii. sin reposición.
- Se selecciona un dígito de 0 a 9 y se denota A . Se ejecutan las líneas de código siguientes:
 $\text{If } A < 2 \text{ Then } B = 12; \text{ Else } B = 17;$
 $\text{If } B = 12 \text{ Then } C = A - 1; \text{ Else } C = 0;$
 Elaborar un diagrama de árbol para ilustrar las formas distintas en que se pueden asignar valores a las variables A , B y C .
- Se lanza un dado y si el número en el dado es par, se lanza una moneda una vez. Si el número en el dado es impar, la moneda se lanza dos veces.

2. Un lote contiene artículos que pesan 5, 10, 15, 20, ..., 50 kg. Se sabe que hay al menos dos artículos de cada peso. Si se eligen al azar dos artículos, y se identifica con X el peso del primer artículo elegido y con Y el peso del segundo artículo, el par (X, Y) un resultado del experimento. Usando el plano XY , indicar el espacio muestral y los siguientes eventos:

- $\{X = Y\}$.
- $\{Y > X\}$.
- El segundo artículo pesa el doble del primero.
- El promedio de peso de los dos artículos es menor de 30 kg.

3. Se lanza un dado y una moneda al aire.

- Definir el espacio muestral.
- Describir los elementos de los eventos: $A =$ "aparece una cara y un número primo", $B =$ "aparece un número par en el dado" y $C =$ "aparece una cara y un número impar"
- Describir los eventos: $A \cup B$, $A \cap B$, B^c y $B \cap C$.

4. Una aplicación web está implementada sobre un sistema distribuido compuesto por seis servidores identificados como S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 y S_6 . Cuando ingresa una nueva solicitud, un balanceador de carga selecciona uno de los servidores para procesarla. La asignación se realiza mediante un esquema de balanceo ponderado, donde algunos servidores reciben proporcionalmente más solicitudes que otros. La probabilidad de que una solicitud sea asignada al servidor S_i está dada por: $P(S_i) = k \cdot i$, $i = 1, 2, \dots, 6$, con k una constante. Sean los siguientes eventos:

- "La solicitud es asignada a un servidor cuyo identificador es múltiplo de 3".
- "La solicitud es asignada a un servidor cuyo identificador es un número primo".
- "La solicitud es asignada a un servidor cuyo identificador es par".
- Determinar el valor de k para que P sea una medida de probabilidad.
- Hallar la probabilidad de cada elemento del espacio muestral.
- Calcular: $P(A)$, $P(B \cup A)$, $P(B \cap C)$ y $P(C \cap A^c)$.

5. Sean dos sucesos A y B , tal que $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0$, $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.5$ y $P(\bar{A}) = 0.4$. Calcular: a) $P(B)$ b) $P(A \cup B)$.

6. I) Si $P(A) = 1/3$ y $P(B) = 1/2$, calcular $P(B \cap \bar{A})$ para cada una de las siguientes condiciones:

- A y B eventos mutuamente excluyentes.
- $A \subset B$
- $P(A \cap B) = 1/8$.

II) Sean A , B y C eventos cualesquiera, ¿cómo se determina $P(A \cup B \cup C)$?

7. Un servidor presenta una interrupción del servicio. Del análisis de los incidentes registrados se sabe que el 72% de las fallas se debe a problemas de memoria, el 18% a errores de software y el 14% no corresponde a ninguna de esas dos causas. Si se selecciona al azar un incidente de falla de un servidor,

- ¿Cuál es la probabilidad de que la falla se deba al menos a una de esas dos causas mencionadas?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la falla se deba simultáneamente a problemas de memoria y errores de software?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la falla se deba a un problema de software, pero no de memoria?

8. En una empresa de software se evaluó a 100 desarrolladores respecto de dos certificaciones técnicas: Programación en Python y Bases de Datos. Del total, 54 desarrolladores obtuvieron la certificación en Programación en Python, 69 obtuvieron la certificación en Bases de Datos y 35 obtuvieron ambas certificaciones. Si se selecciona al azar uno de estos desarrolladores, calcular la probabilidad de que:

- a) el desarrollador haya obtenido la certificación en Programación en Python o en Bases de Datos.
 b) el desarrollador no haya obtenido ninguna de las dos certificaciones.
 c) el desarrollador haya obtenido únicamente una de las dos certificaciones.

9. Calcular, si es posible, los valores de las siguientes probabilidades, usando la definición de probabilidad condicional. Sea B un evento de Ω , tal que $P(B) > 0$,

- a) $P(B/B)$ b) $P(B/\bar{B})$ c) $P(B/\Omega)$ d) $P(B/\emptyset)$ e) $P(A/B)$, si $B \subset A$ f) $P(A/B)$, si $A \subset B$

10. *Paradoja de Simpson.* Una Universidad llama aspirantes para cargos docentes, entre los postulantes registramos su sexo (F y M) y si fueron contratados (C) o no lo fueron (NC). Si los resultados fueron:

	M	F	Subtotal
C	55	45	100
NC	45	55	100
Subtotal	100	100	Total 200

- a) Calcular el porcentaje global de contratación.
 b) Calcular el porcentaje de contratación entre los hombres.
 c) Calcular el porcentaje de contratación entre las mujeres.
 d) ¿Crees que puede haber discriminación sexual en contra de las mujeres?

Supongamos que ahora recibimos una información adicional y que los datos vienen discriminados, indicándose si se trata de cargos correspondientes al departamento de “Ciencias de la Computación” o al de “Humanidades” (O ó H).

	M		F		Subtotal		Subtotal
	O	H	O	H	O	H	
C	5	50	30	15	45	45	100
NC	15	30	50	5	55	55	100
Subtotal	20	80	80	20	Tot. M 100	Tot. F 100	Total 200

- e) Calcular el porcentaje de contratación global en el departamento de Computación, el porcentaje de contratados entre mujeres del departamento y luego el porcentaje de contratados entre los hombres del departamento.
 f) Ídem e), pero en el departamento de Humanidades.
 g) ¿Crees ahora que hubo discriminación en contra de las mujeres?

Observación: Este es un ejemplo célebre, que se conoce como la “Paradoja de Simpson”, que muestra que se debe tener cuidado a la hora de concluir relaciones entre sucesos, sobre todo cuando hay variables que pueden estar enmascaradas.

11. Una pieza puede tener dos tipos de fallas A y B. El 35% de las piezas no tienen falla y el 20% tiene sólo fallas del tipo A. Calcular la probabilidad de que

- a) tenga la falla tipo A o la B.
 b) tenga la falla tipo B.
 c) tenga la falla del tipo A, si se sabe que no tiene la falla tipo B.
 d) Si $P(A \cap B) = 0.15$, ¿los eventos: $A = \text{“la pieza tiene fallas A”}$ y $B = \text{“la pieza tiene fallas B”}$ son independientes?

12. a) ¿Qué significa que A, B y C sean eventos independientes?

b) Un programa de computadora es probado por 3 tests independientes. Cuando hay un error, la probabilidad de que estos tests lo descubran es 0.2, 0.3 y 0.5, respectivamente. Suponga que el programa contiene un error. ¿Cuál es la probabilidad de que sea encontrado por al menos un test?

13. Una caja contiene 10 bolillas blancas y 6 rojas. Se extraen dos bolillas sin reposición. Calcular la probabilidad de que:

- a) ambas sean blancas.
 b) ambas sean del mismo color.
 c) al menos una sea roja.
 d) Ídem a), b) y c), pero considerando extracciones con reposición.

14. Una empresa de software ha determinado que el 8% de las aplicaciones que desarrolla requieren una actualización correctiva durante el primer mes posterior a su instalación. Si un cliente instala tres aplicaciones desarrolladas por la empresa, suponiendo que el comportamiento de cada aplicación es independiente, ¿cuál es la probabilidad de que:

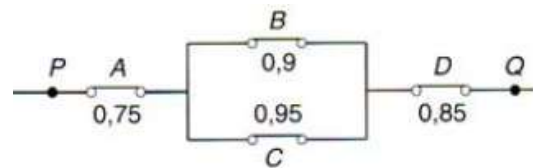
- a) ninguna requiera una actualización correctiva durante el primer mes?
 b) al menos dos requieran una actualización correctiva durante el primer mes?
 c) a lo sumo una requiera una actualización correctiva durante el primer mes?

15. Un dado se tira tantas veces como sea necesario hasta que aparezca un as.

- ¿Cuál es la probabilidad de que sean necesarios más de 3 tiros para que se obtenga el as?
- Supongamos que el número de tiros fue par, ¿cuál es la probabilidad de que sean 2 tiros?

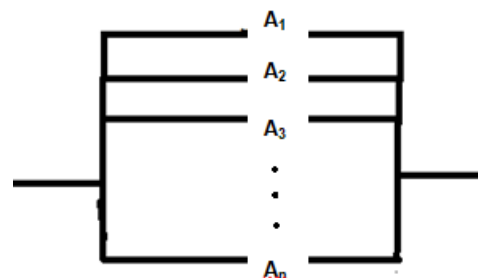
16.

a) Una empresa cuenta con una infraestructura informática compuesta por cuatro servidores redundantes A, B, C y D, cuya conexión se muestra en la figura. Cada servidor puede encontrarse en dos estados posibles: operativo o fuera de servicio. Las probabilidades de que cada servidor se encuentre operativo se indican en la figura.



El sistema estará disponible si existe al menos una ruta activa de comunicación entre los puntos P y Q. Suponiendo que el funcionamiento de los servidores es independiente, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema pueda prestar servicio en un momento determinado?

- Hallar la cantidad necesaria de subsistemas, A_i , $i = 1, \dots, n$, de forma tal que la probabilidad de que funcione el sistema sea 0.98. Tener en cuenta que los subsistemas funcionan en forma independiente y que la probabilidad de que un subsistema funcione es 0.25. El sistema funciona si al menos un subsistema lo hace.



17. Se tienen 10 urnas numeradas 0, 1, . . . , 9. La urna i tiene i bolillas blancas y $10 - i$ negras, $i = 0, 1, \dots, 9$. Se elige al azar una urna. Si se extrae de ella una bolilla al azar,

- hallar la probabilidad de que la bolilla extraída sea blanca.
- si la bolilla extraída fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la urna 9?

18. Un sistema de filtrado de correos electrónicos utiliza un algoritmo para detectar mensajes que podrían ser spam.

Del análisis del funcionamiento del sistema se sabe que el 20 % de los correos recibidos son realmente spam.

Cuando un correo es spam, el sistema lo clasifica correctamente como spam en el 98 % de los casos. Cuando un correo no es spam, el sistema lo clasifica erróneamente como spam en el 3 % de los casos. Si un correo electrónico es marcado por el sistema como spam, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea un correo spam?

19. En una red, el 5% del tráfico es malicioso. La probabilidad de detectar correctamente un tráfico malicioso es 0.99, y la probabilidad de detectar un tráfico no malicioso como malicioso es 0.02. ¿Cuál es la probabilidad de que un tráfico detectado como malicioso realmente sea malicioso?